

# Sistema Self Storage

O sistema desenvolvido tem como objetivo auxiliar no gerenciamento de um Self Storage, que é um local onde clientes podem alugar espaços para guardar seus pertences.

O programa foi desenvolvido em Java utilizando os conceitos de Programação Orientada a Objetos vistos em sala de aula. O sistema funciona por meio de um menu onde o usuário pode escolher as opções disponíveis.

As funcionalidades implementadas foram:

Cadastro de clients, listagem de clients, cadastro de garagens, listagem de garagens, realização de locações, listagem das locações realizadas, exclusão de clients, exclusão de garagens.

Quando uma locação é realizada, uma garagem disponível é associada a um cliente. Após isso, a garagem passa a ficar indisponível para novas locações.

## Modelagem do sistema

Para o desenvolvimento do projeto foram criadas três classes principais.

### Classe Client

Essa classe é responsável por armazenar os dados dos clientes.

Atributos:

nome

cpf

telefone

Métodos:

Construtor Client()

getNome()

getCpf()

getTelefone()

### Classe Garage

Essa classe representa as garagens disponíveis para aluguel.

Atributos:

numero

valorMensal

disponivel

Métodos:

Construtor Garage()

getNumero()

getValorMensal()

isDisponivel()

setDisponivel()

## Classe Locacao

Essa classe representa uma locação realizada entre um cliente e uma garagem.

Atributos:

cliente

garagem

Métodos:

Construtor Locacao()

getClientes()

getGaragem()

## Classe SelfStorage

É a classe principal do sistema, onde está localizado o método main.

Nela foram utilizados ArrayLists para armazenar os clientes, garagens e locações cadastradas durante a execução do programa. Também é nela que está o menu principal e toda a interação com o usuário.

## Conclusão

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível aplicar conceitos de Programação Orientada a Objetos, como classes, objetos, atributos, métodos, construtores e utilização de ArrayList. O sistema atende às funcionalidades básicas necessárias para o gerenciamento de um Self Storage.